

Niveau CPGE

Prérequis :

Diagrammes de Pourbaix

Electrocinétique chimique

Corrosion humide : détérioration d'un métal par le milieu aqueux

## I - Corrosion uniforme

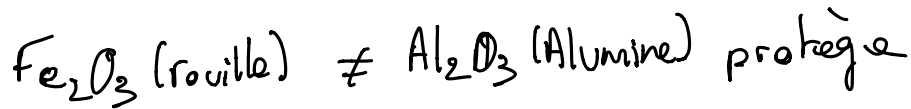
Toute la surface du fer est corrodée de la même manière

### 1-Aspects thermodynamiques

Zone d'immunité : métal où  $d=0$

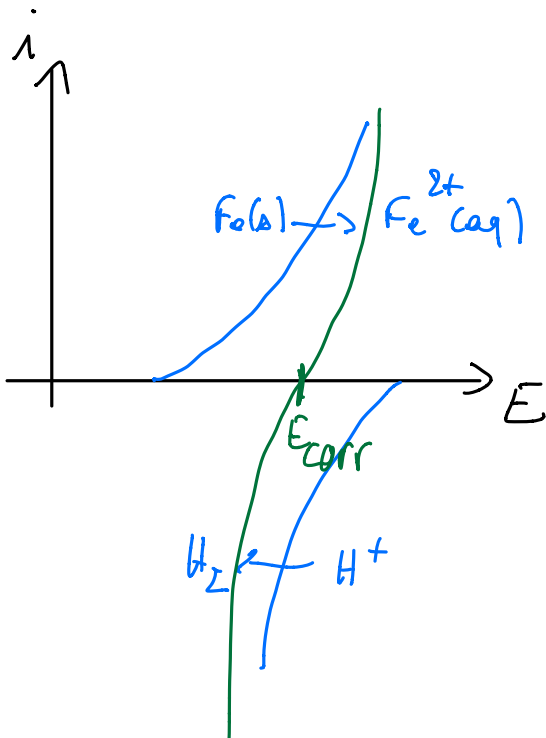
Zone de corrosion : ions issus du métal

Zone de passivation : hydroxydes ou oxydes du métal



## 2) Etude cinétique

### a) Corrosion acide



$$E = E_{\text{corr}} \text{ si } i = 0$$

$$i = i_a + i_c$$

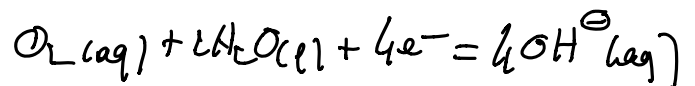
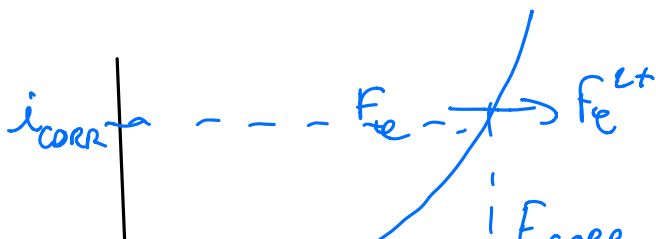
$$i_a = -i_c = i_{\text{corr}}$$

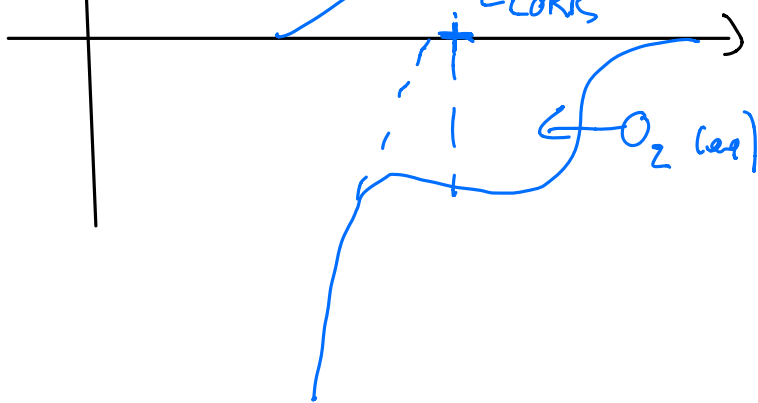
Détermination de  $i_{\text{corr}}$  par la méthode de Tafel.

$$\Delta E = -0,504 \text{ V} \quad E_{\text{ECS}} = 0,241 \text{ V}$$

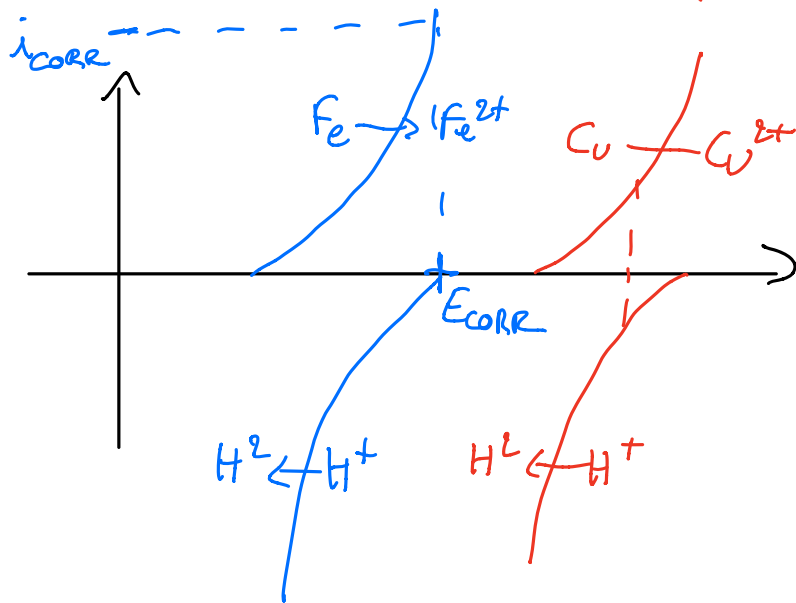
$$E_{\text{corr}} = -0,263 \text{ V}$$

### b) Milieu neutre aéré





## II - Corrosion différentielle



### 2) Aération différentielle

## III - Protection contre la corrosion

### 1) Electrozingage

↳ Revêtement de Zinc effectué par électrolyse.

On fait un calcul de rendement.